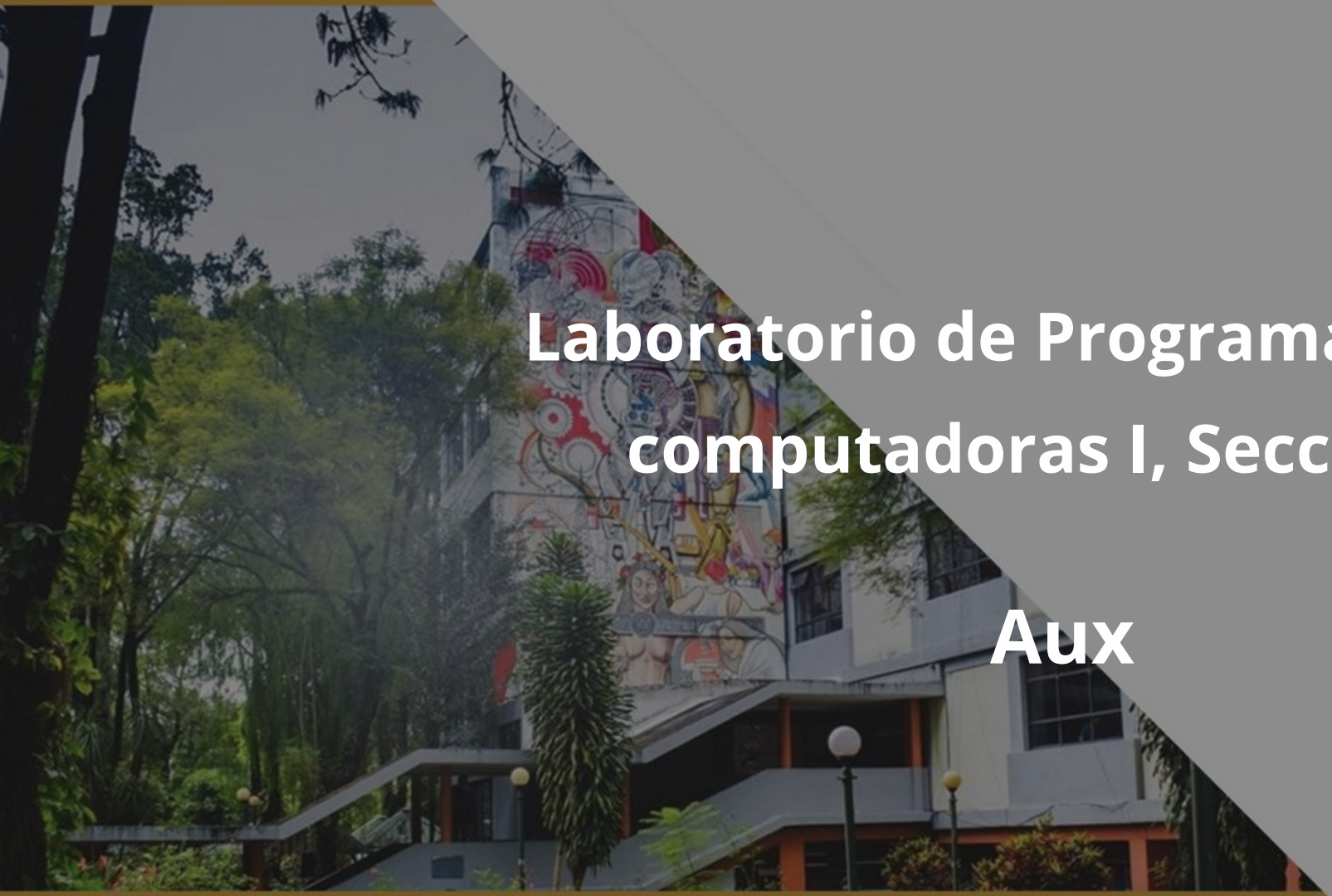
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Dia, Fecha:	Martes 21/07/2026
Hora de inicio:	12:20

Laboratorio de Programacion de computadoras I, Sección X

Aux

EN VIVO

Implementación en SQL Server

Unidad: 7

Estructuras, Relaciones y Consultas Avanzadas

Laboratorio de Programación de Computadoras 1, Sección P

Tutor: X

EN VIVO

Anuncios de la semana

Laboratorio de Programación de Computadoras 1, Sección P

Tutor: X

Agenda de la Clase

Fundamentos

- Dudas del Proyecto 1.
- Foro de la Semana.
- Arquitectura y T-SQL.
- Tipos de Datos y Restricciones.
- Orden correcto de creación.

Consultas Avanzadas

- Introducción a los JOINs.
- Explicación Visual de JOINs.
- Uso de Alias (AS).
- Demostración en SSMS.
- Tarea 4: Experimentando con código.

Valor de la Semana: Perseverancia

Descripción

La perseverancia es la capacidad de mantener el esfuerzo constante y la motivación para superar dificultades y alcanzar un objetivo, sin rendirse ante los obstáculos.

Aplicación en la Sesión

Aplicar perseverancia asegura que, aunque el diseño de bases de datos pueda parecer difícil al inicio, los estudiantes logren consolidar su aprendizaje y desarrollar modelos correctos y funcionales.

Dudas del Proyecto 1

Patitas Felices APP

Este es su espacio para plantear cualquier duda técnica o conceptual sobre el enunciado del proyecto.

Recordatorio Técnico: El entregable principal es el archivo `script.sql`. Este debe ejecutarse en SQL Server Management Studio sin un solo error de sintaxis, de arriba hacia abajo, para crear las 5 tablas obligatorias.



Foro de la Semana

Participación y Dudas Generales

Recuerden que el foro de esta semana en UEDI sigue abierto.

Úsenlo para discutir errores de sintaxis, instalación de SSMS o conceptos de bases de datos relacionales.

La comunidad se enriquece cuando entre ustedes se ayudan a resolver los bugs.



Competencias a Desarrollar

Competencia 1

Formula consultas en bases de datos relacionales empleando herramientas de Access y modelos entidad-relación bajo criterios de integridad y relaciones correctas para organizar y extraer información relevante

Competencia 2

Aplica conceptos fundamentales de programación mediante ejercicios prácticos y análisis de código, en entornos virtuales de laboratorio para la toma de decisiones basada en información cuantitativa

Evolución de Bases de Datos



Ofimática (Access)

Guarda toda la información de las tablas en un único archivo estático (ej. .accdb). Su arquitectura limita severamente el acceso concurrente y el volumen de información procesable.



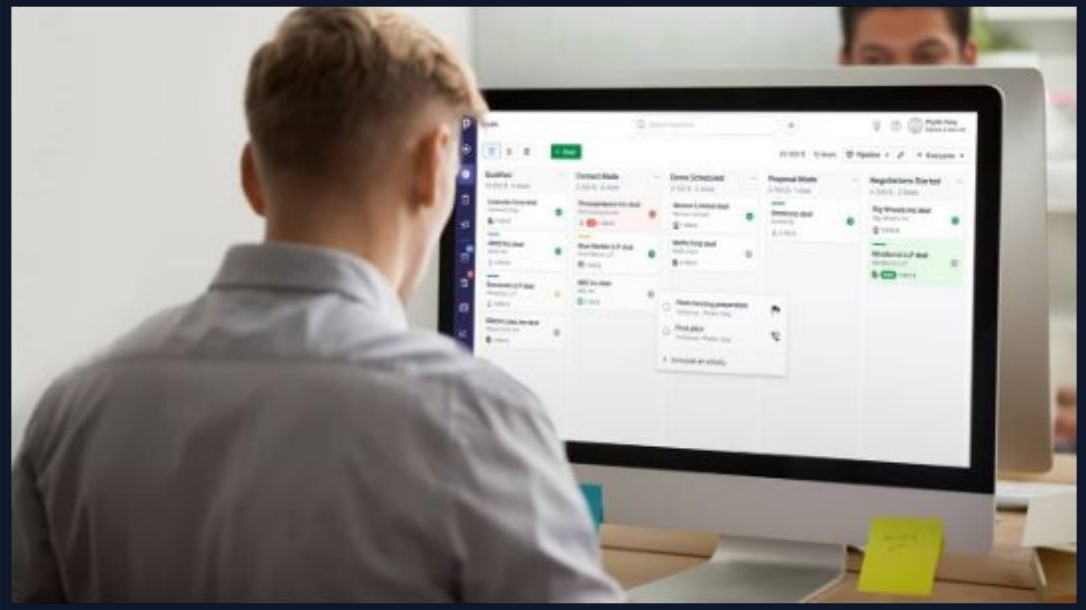
Nivel Empresarial (SQL)

SQL Server es un **Servicio** continuo. Diseñado con arquitectura cliente-servidor para manejar miles de usuarios concurrentes y bases de datos de terabytes de tamaño.

Arquitectura del Entorno

Comprendiendo las herramientas

- **El Motor (SQL Server Express):** Es el cerebro invisible. Se ejecuta en segundo plano, procesa las peticiones matemáticas y almacena los datos físicamente.
- **El Cliente (SSMS):** SQL Server Management Studio es la interfaz gráfica. SSMS *no almacena datos*, solo es la ventana que utilizamos para enviar scripts.



El Lenguaje T-SQL

Más allá del estándar

SQL Server no utiliza el SQL básico estándar.

Utiliza un dialecto nativo llamado **T-SQL (Transact-SQL)**.

Esta extensión eleva a SQL de un lenguaje de consultas a un lenguaje robusto.

Capacidades de Programación

T-SQL permite incorporar lógica de programación directamente en el motor:

- Declaración de variables.
- Estructuras de control (IF, WHILE).
- Manejo de excepciones (TRY...CATCH).

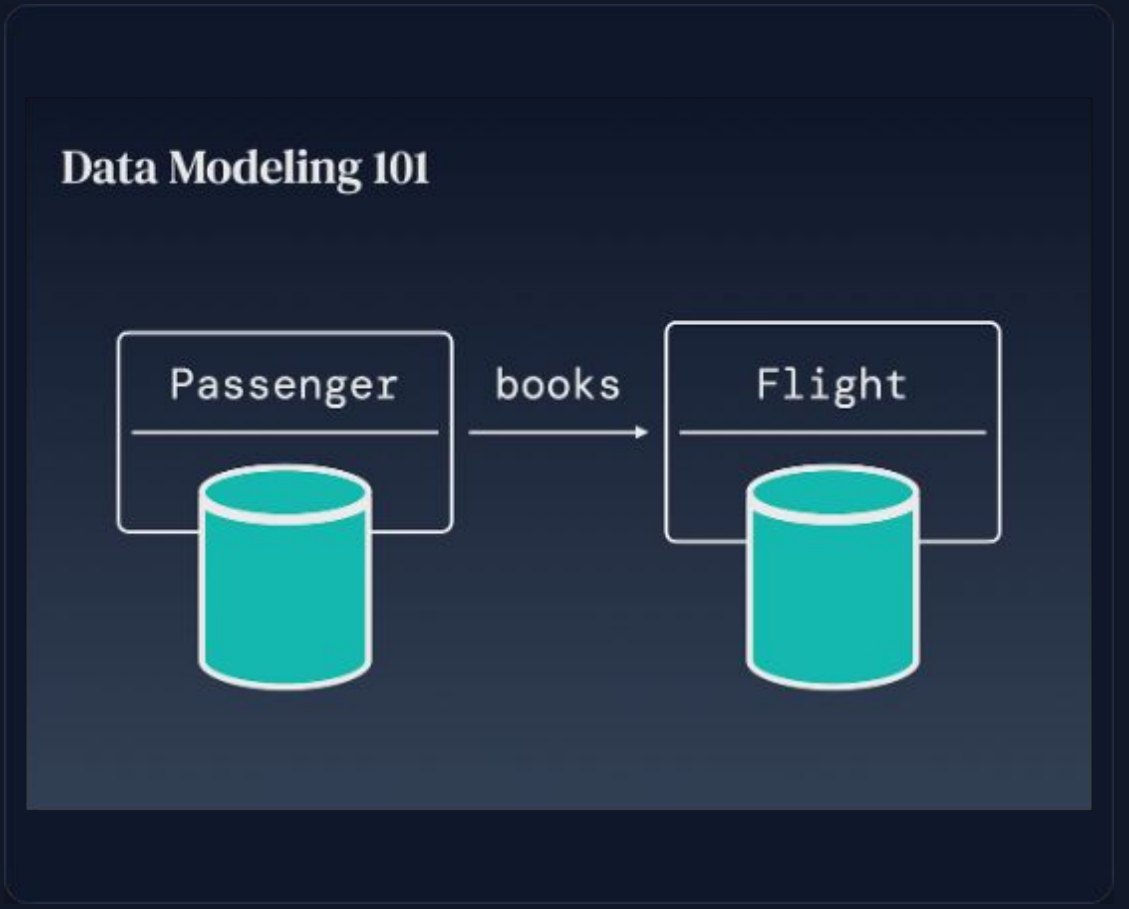
Tipos de Datos Clave (Cadenas)

Definiendo la información

`BIGINT`: Para números enteros extremadamente grandes. Es el tipo de dato ideal para llaves primarias, IDs y números de DPI.

`VARCHAR(n)`: Cadenas de texto de longitud variable. Optimiza el disco ocupando solo el espacio de los caracteres realmente ingresados.

`CHAR(n)`: Texto de longitud fija. Muy eficiente cuando sabemos que el dato tiene una longitud constante (ej. un campo Género de tamaño '1').



Precisión y Tiempo

DECIMAL(p, s)

Almacena números exactos con precisión fija.

No sufre problemas de redondeo como los tipos flotantes.

La *'p'* define el total de dígitos permitidos y la *'s'* cuántos de esos dígitos son decimales.

Ejemplo: DECIMAL(5,2) guarda hasta 999.99.

Ideal para Peso o Precios.

DATE y DATETIME

`DATE` almacena exclusivamente la fecha en formato YYYY-MM-DD, descartando el reloj.

`DATETIME` almacena la fecha y la fracción exacta de segundo en que ocurrió un evento.

Restricciones de Integridad (Constraints)



Primary & Foreign Key

Las restricciones estructurales más importantes para garantizar unicidad y relación.



NOT NULL

Regla obligatoria a nivel de columna. Fuerza a que la columna siempre reciba un valor explícito.



UNIQUE

Garantiza que no existan dos registros con el mismo valor en una columna específica (vital para correos).

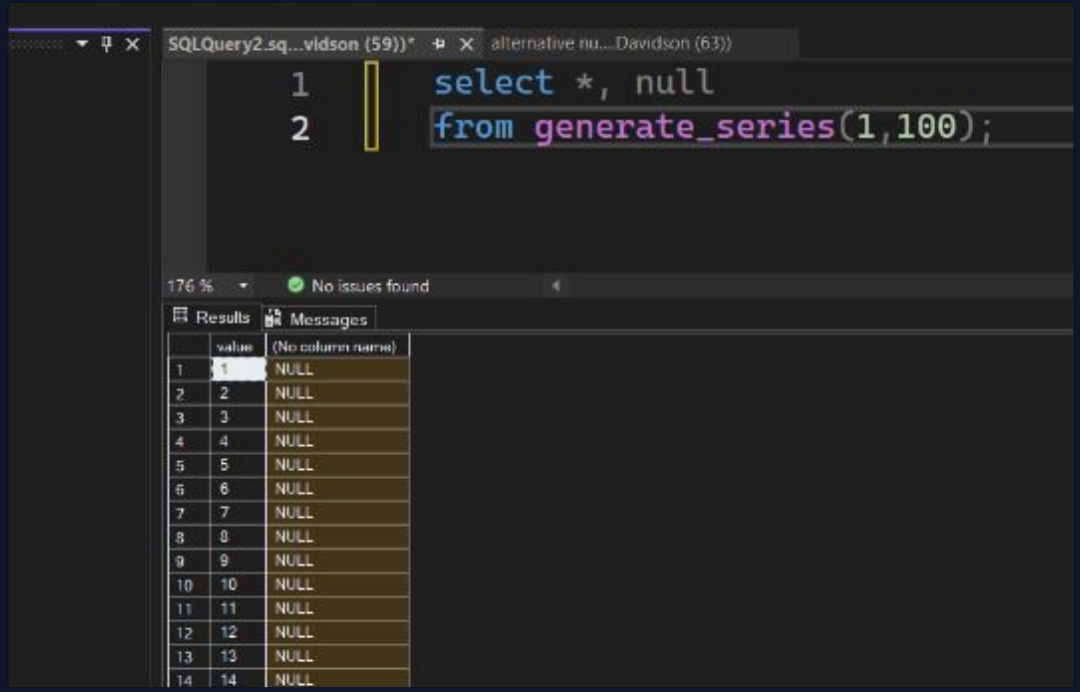
Buenas Prácticas T-SQL

Estructurando código profesional

Al construir su `script.sql` final, apliquen estas reglas:

Documentación: Utilicen doble guion `--` para explicar visualmente qué bloque de código están ejecutando.

El Loteador GO: La palabra `GO` instruye al motor para ejecutar el lote anterior antes de continuar. Indispensable entre creaciones de tablas.



Orden de Creación de Tablas

Resolución de Dependencias

En SQL Server, no puedes hacer referencia a algo que no existe. El orden de tu script es fundamental para evitar errores de Foreign Key.

La Regla de Oro

1. Tablas Padre: Instanciar primero las independientes (ESPECIE, DUEÑO, VETERINARIO).

2. Tablas Hijas: Crear las dependientes (MASCOTA).

3. Transaccionales: De último las que cruzan todo (CONSULTA).

Introducción a los JOINs

¿Por qué necesitamos unir datos?

El Problema: Datos Crudos

La normalización divide los datos lógicamente. Pero si ejecutamos un simple SELECT, vemos esto:

```
SELEC  ID_Mascota, Nombre, ID_Especie
FROM MASCOTA;
```

Los humanos leen nombres, no números. Necesitamos una operación matemática (JOIN) que conecte estas llaves.

ID_Mascota	Nombre	ID_Especie
101	Firulais	1
102	Michi	2
103	Piolín	NULL

La Tabla Relacionada (Padre)

Nuestra tabla ESPECIE contiene la traducción de esos números.

```
SELEC  ID_Especie, Nombre
FROM ESPECIE;
```

Vamos a usar los JOINs basándonos en la coincidencia:

Mascota.ID_Especie = Especie.ID_Especie.

ID_Especie	Nombre
1	Perro
2	Gato
3	Reptil

1. INNER JOIN (Intersección Perfecta)

Solo devuelve registros donde hay coincidencias en **ambas** tablas.

Piolín (sin especie) y el Reptil (sin mascota) desaparecen.

```
SELEC  M.Nombre, E.Nombre
FROM MASCOTA M
INNER      ESPECIE E
ON M.ID_Especie = E.ID_Especie;
JOIN
```

M.Nombre (Mascota)	E.Nombre (Especie)
Firulais	Perro
Michi	Gato

2. LEFT JOIN (Manda la Izquierda)

Trae **TODO** de la tabla de la izquierda (Mascota), tenga o no correspondencia.

Piolín aparece, pero con NULL en su especie.

```
SELEC  M.Nombre, E.Nombre
FROM MASCOTA M
LEFT      ESPECIE E
ON M.ID_Especie = E.ID_Especie;
JOIN
```

M.Nombre (Mascota)	E.Nombre (Especie)
Firulais	Perro
Michi	Gato
Piolín	NULL

3. RIGHT JOIN (Manda la Derecha)

Trae **TODO** de la tabla de la derecha (Especie).

El Reptil aparece, pero se rellena con NULL porque no tiene mascota.

```
SELEC  M.Nombre, E.Nombre
FROM MASCOTA M
RIGHT      ESPECIE E
ON M.ID_Especie = E.ID_Especie;
JOIN
```

M.Nombre (Mascota)	E.Nombre (Especie)
Firulais	Perro
Michi	Gato
NULL	Reptil

4. FULL OUTER JOIN (Todo)

Consolidación total. Devuelve todo de ambas tablas. Une lo que coincide y rellena con NULL los huérfanos de ambos lados.

```
SELEC  M.Nombre, E.Nombre
FROM MASCOTA M
FULL OUTER      ESPECIE E
ON M.ID_Especie = E.ID_Especie;
```

M.Nombre (Mascota)	E.Nombre (Especie)
Firulais	Perro
Michi	Gato
Piolín	NULL
NULL	Reptil

Uso de Alias (AS)

Simplificando la escritura

Para no escribir nombres de tablas largos repetidamente, usamos "apodos" o Alias en el `FROM`.

La palabra `AS` también sirve para cambiar cómo se muestra el nombre de la columna en el resultado final.

Código con Alias

```
SELEC
M.Nombre A  Nombre_Mascota,
E.Nombre A  Raza_Animal
FRO  MASCOTA A  M
INNER      ESPECIE A  E
JOIN M.ID_Especie = E.ID_Especie;
```

Filtrando Resultados (WHERE)

Lógica posterior al cruce

El operador JOIN se encarga exclusivamente de la combinación estructural en memoria.

Para aplicar condiciones y reducir el volumen de datos a mostrar, se utiliza `WHERE` el bloque.

Ejemplo de Filtrado

```
SELEC  M.Nombre, E.Nombre
FROM MASCOTA M
INNER      ESPECIE E
ON M.ID_Especie = E.ID_Especie
WHERE E.Nombre = 'Perro ;
                 '
```

Conceptos Clave Aprendidos

1. Alias (AS)

- Simplificación de código para tablas y columnas.
- Uso de apodos con la palabra clave `AS`.
- Mejora la legibilidad en queries complejos.

2. Cruces (JOIN)

- Combinación estructural de tablas en memoria.
- Uso de `INNER JOIN` para relacionar datos.
- Relación mediante llaves con la cláusula `ON`.

3. Filtrado (WHERE)

- Lógica aplicada posterior al cruce de datos.
- Reducción del volumen de datos a mostrar.
- Condicionales precisas con `WHERE`.

Video

Representación animada de los JOINs en motores SQL



[Video de YouTube]

Tarea 4: Experimentación SQL

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio: 17:29

Hora de fin: 17:34

Duración (min): 5 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)





¿Dudas de SQL Server?

¡Aprovechen a romper el código para aprender!

Laboratorio PDC 1 | Universidad de San Carlos de Guatemala | Sección P

Referencias y Fuentes

1. Documentación Oficial de Microsoft SQL Server

Guía técnica de administración, optimización de consultas y arquitectura de bases de datos relacionales. learn.microsoft.com

2. Escuela de Ciencias y Sistemas (ECYS) - USAC

Material de apoyo y guías prácticas para el Laboratorio de PDC 1, Universidad de San Carlos de Guatemala. ecys.ingenieria.usac.edu.gt

3. Red-Gate Simple Talk & Database Management

Artículos especializados en análisis de rendimiento y desarrollo de scripts en SQL Server. www.red-gate.com

4. Registro de Sesiones y Chat de Aprendizaje

Recopilación de dudas, ejercicios de experimentación y retroalimentación en clase (Sección P). meet.google.com

Recursos



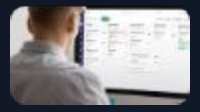
https://media.istockphoto.com/id/2216570186/vector/digital-uncertainty-and-artificial-intelligence-concept-with-polygonal-question-mark-symbol.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=ux8Gup1t_eEP_ettSXtwqZccctfyYnuhPsKcpMCVsCE=

Source: www.istockphoto.com



https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5ea237e587e03021f9ef8cc2/1591064635932-7Z9AO4X4L8VEY0466GU4/image-asset.jpeg

Source: www.swoopanalytics.com



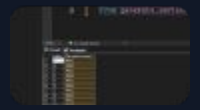
https://www-cms.pipedriveassets.com/cdn-cgi/image/quality=70,format=auto/https://www-cms.pipedriveassets.com/Database-management-systems-benefits-and-features.jpg

Source: www.pipedrive.com



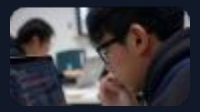
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1200/1*nk2ye5j0bJL7kayKNXscXQ.png

Source: medium.com



https://www.red-gate.com/simple-talk/wp-content/uploads/2025/02/image-8.png

Source: www.red-gate.com



https://images.stockcake.com/public/9/5/7/957539e2-f085-442c-8d61-eed570ca5d8c_large/student-coding-intensely-stockcake.jpg

Source: stockcake.com